

EVOLUČNÁ ROBOTIKA

9. časť



Zobrazenie genotypu na fenotyp

František Mráz, KSVI MFF UK

Zobrazenie genotypu na fenotyp

- **Genotyp** – genetický kód; dedí sa
- **Fenotyp** – organizmus (jedinec) – vytvorený interakciou s prostredím riadenou inštrukciami z genotypu
- ale fitness jedinca (pre selekciu) je daná fenotypom
- **zobrazenie genotypu na fenotyp**: fenotyp organizmu sa vyvíja postupne, každé štádium vývoja má inú fitness – celková fitness je funkciou všetkých týchto fitness funkcií
- Wagner a Altenberg, 1996: *"teória evolučného počítania ukázala, že darwinistický proces mutácie, kríženia a výberu nestačí na vylepšovanie zložitých systémov ako napr. počítačových programov alebo čipov. Aby sa dali vyvíjať, tak potrebujú **rozvíjateľnosť** (evolvability), tj. aby náhodné zmeny mohli niekedy viesť k vylepšeniu"*

Zobrazenie genotypu na fenotyp



- a) v prírode je to zorganizované práve tak, aby bola zaistená rozvíjateľnosť
- b) umelá evolúcia:
 - zobrazenie genotypu na fenotyp je volené náhodne experimentátorom
 - typicky jednoznačné, takže genotyp a fenotyp splývajú

CIELE (prečo sa týmto zobrazením zaoberať):

1. výskum v umelej evolúcii môže pomáhať pri pochopení procesov v prirodzenej evolúcii (*umelá evolúcia* → *prirodzená evolúcia*)
2. pokúsiť sa identifikovať hlavné mechanizmy prirodzenej evolúcie, ktoré by mohli zlepšiť výkon umelej evolúcie (*prirodzená evolúcia* → *umelá evolúcia*)

Genetické kódovanie



- **Priame kódovanie** – vzájomne jednoznačné zobrazenie medzi génmi a fenotypickými rysmi
 - biologicky neadekvátne
 - dĺžka kódu priamo úmerná zložitosti fenotypu – veľkosť prehľadávaného priestoru rastie exponenciálne s počtom fenotypických rysov; ak pritom nerastie aj počet riešení, tak je prehľadávanie ťažšie
 - napr. priame kódovanie synaptických váh NS vyžaduje s rastúcou veľkosťou NS rastúci počet generácií
 - nemožnosť kompaktného kódovania opakujúcich sa štruktúr (chrbtica hada)

Genetické kódovanie

□ Dobré kódovanie

1. Dobrá vyjadrovacia sila

- dokáže kódovať rôzne fenotypické rysy (architektúra riadenia, morfológia robota, pravidlá plasticity, pravidlá zobrazenia genotypu na fenotyp)
- vyvinúť sa môžu iba rysy zakódované v genotype
- tým, že sú v genotype zakódované rôzne rysy, tak evolúcia môže využiť interakciu medzi nimi na vytvorenie dohromady adaptovaných komponent (hlava a telo)

2. Kompaktnosť – dĺžka genotypu by mala iba slabo odrážať zložitosť fenotypu; dosahuje sa rôznymi mechanizmami

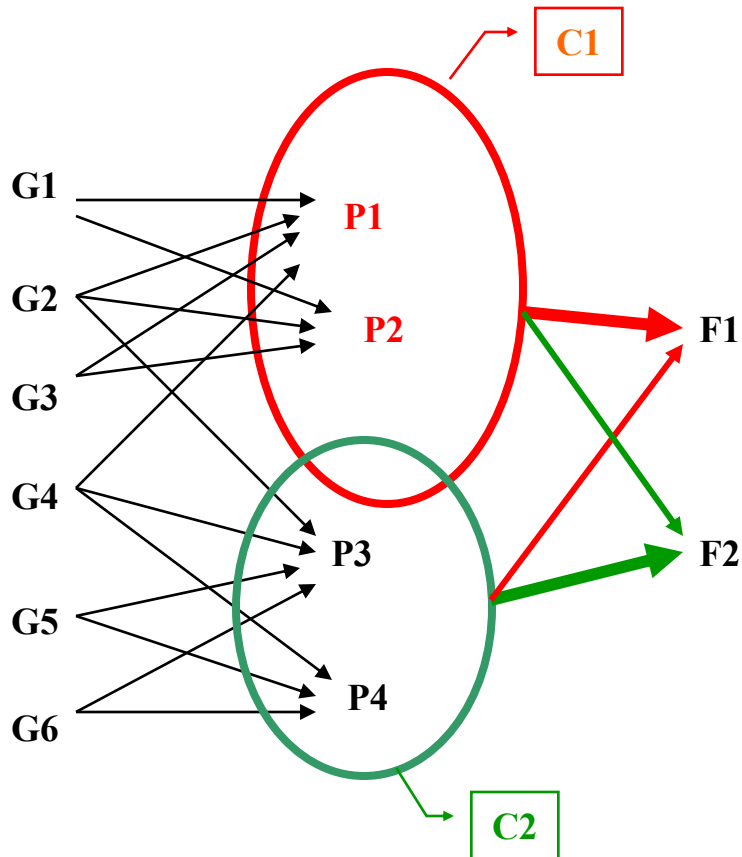
- premenlivá dĺžka genetického kódu
- plasticita – niektoré fenotypické rysy sa vytvoria adaptívne v priebehu života
- kódovanie opakujúcich sa štruktúr jedinou sadou genetických inštrukcií

Genetické kódovanie

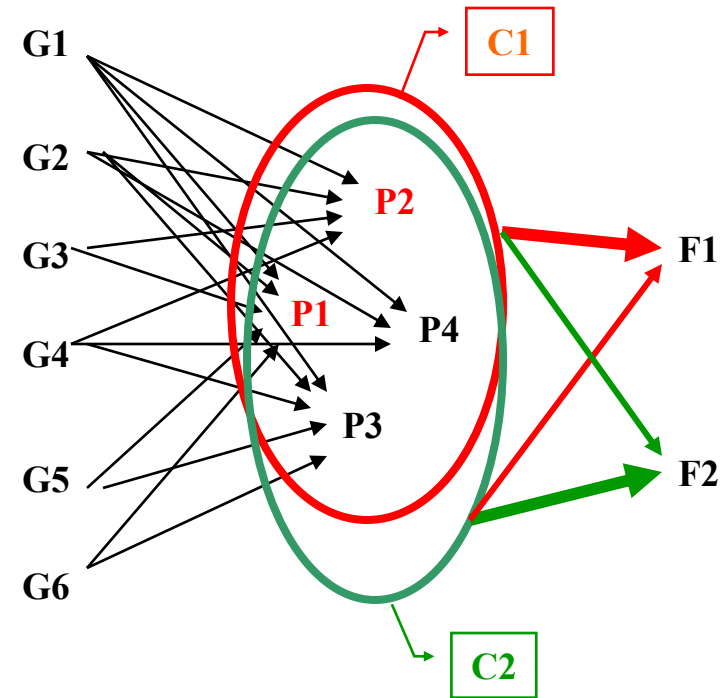
3. Rozvíjateľnosť – schopnosť zlepšovať sa pomocou genetických operátorov;

- pravdepodobnosť, že potomok bude lepší než rodič je funkciou
 - tvaru fitness plochy okolo rodiča
 - genetických operátorov
 - zobrazenia genotypu na fenotyp
- **Pleiotropia** – jeden gén môže ovplyvňovať viaceré fenotypické rysy
 - pozitívna zmena v jednej charakteristike môže spôsobiť negatívne zmeny ostatných charakteristík, ktoré daný gén ovplyvňuje; pravdepodobnosť pozitívnej zmeny je nepriamo úmerná pleiotropii daného génu
 - teda nezávislé funkcie by mali byť kódované čo najnezávislejšie
- vhodná je modulárna organizácia zobrazenia genotypu na fenotyp
 - kódovanie opakujúcich sa štruktúr
 - dodatočné fenotypické štruktúry je možné získať z tej istej časti genotypu buď genetickým operátorom, ktorý zduplikuje časť kódu pri reprodukcii, alebo rozlíšením zárodkových a telesných buniek, keď sa telesné bunky pri raste môžu replikovať

Genetické kódovanie



modulárne



Nemodulárne – vedie na pleiotropiu

C1, C2 sústava fenotypických rysov

F1 , F2 funkcie

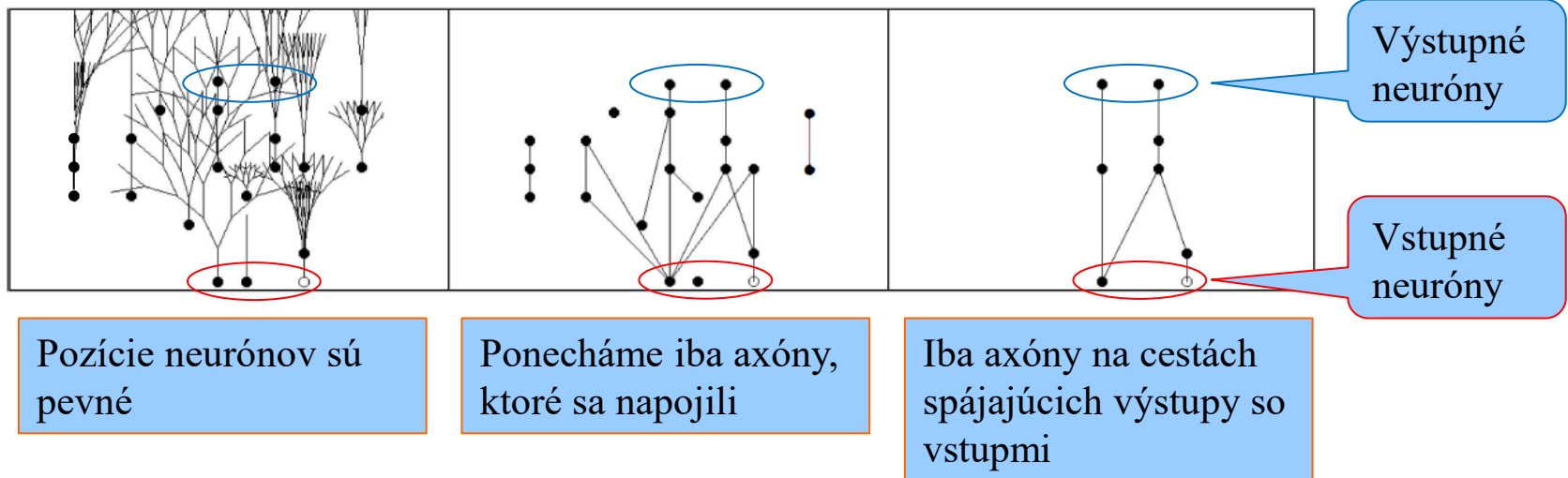
G1 - G6 gény

F1, F2 adaptívne funkcie (napr. správania nutné pre získanie vyššej fitness)

P1 - P4 fenotypické rysy

Kódovanie inštrukcií rastu

- [[1994 Nolfi, Miglino, Parisi](#)] kódovanie inštrukcií rastu axón
 - riadiaci systém je sústava neurónov s axónmi v rovine
 - axóny môžu rásť a vetviť sa
 - genotyp obsahuje pokyny pre rast a vetvenie axónov
 - keď axón dorastie k inému neurónu, tak sa utvorí spoj
 - axón rastie iba vtedy, keď aktivita neurónu prekročí určitú geneticky danú hranicu (vývoj jedinca je určený genotypom a prostredím)



Kódovanie inštrukcií rastu

- genotyp rozdelený na bloky kódujúce charakteristiky jednotlivých neurónov a inštrukcie pre rast axónov; celkovo max. 32 neurónov
 - senzory 10 blokov, vnútorné neuróny 17 blokov, motory 5 blokov
 - Blok – 8 prvkov
 - Prah pre rast – keď rozptyl hodnôt aktivácie neurónu za posledných 10 krokov prekročí prah, tak axón rastie; prah=0 znamená okamžitý rast
 - $2 \times$ pozícia (ale y -ová súradnica senzorických a motorických neurónov pevná)
 - Uhol vetvenia axónu
 - Dĺžka segmentov axónu
 - Váha – všetky spoje vychádzajúce z jedného neurónu majú rovnakú váhu
 - Prah – hodnota prahu neurónu
 - Typ neurónu – u senzoru aj či meria okolité svetlo, alebo meria odrazené svetlo na detekciu prekážok, u motorických neurónov, či riadi ľavý alebo pravý motor; ak viacej neurónov zodpovedalo jednému motoru, tak sa použil ich priemer

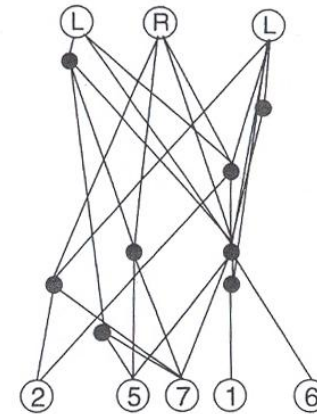
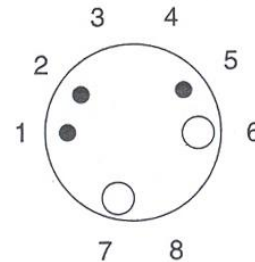
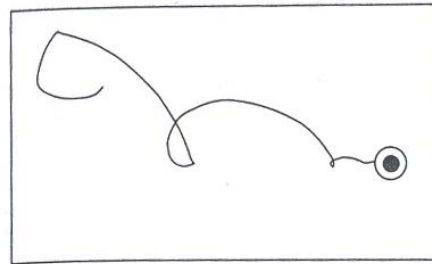
Kódovanie inštrukcií rastu

- Úloha: nájsť cieľ (kruh 2 cm) náhodne umiestnený v aréne 60x35 cm ohraničenej stenami; cieľová oblasť môže, ale nemusí byť osvetlená zhora; cieľ je osvetlený každú druhú generáciu
- veľkosť populácie 100, 20 najlepších vytvorilo po 5 kópiách a potom mutovali
- jedinec žil 10 epoch (životov) po max 500 cykloch
- fitness $(500 - N)$, kde N je počet krokov než jedinec našiel cieľ

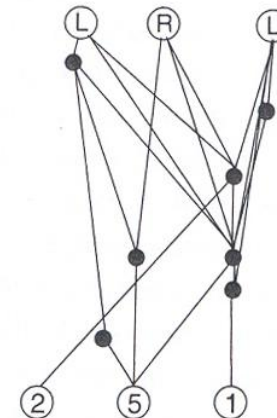
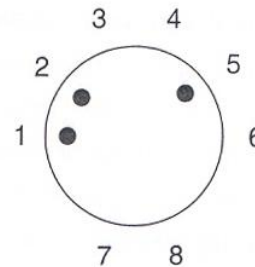
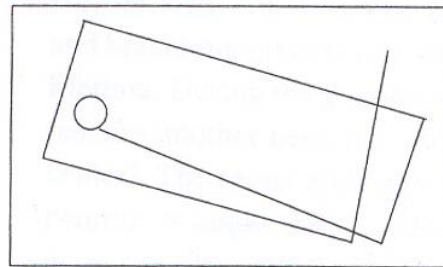
Kódovanie inštrukcií rastu

1. Čierne body označujú neuróny detegujúce prekážky
2. Biele kruhy označujú senzory, ktoré merali okolité svetlo

□ typický jedinec v osvetlenej aréne



□ typický jedinec v neosvetlenej aréne



Adaptácia architektúry NS

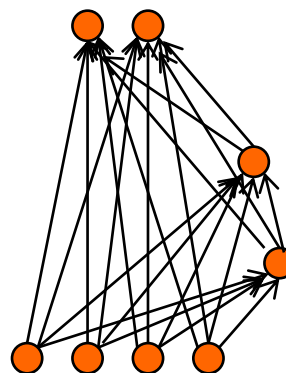
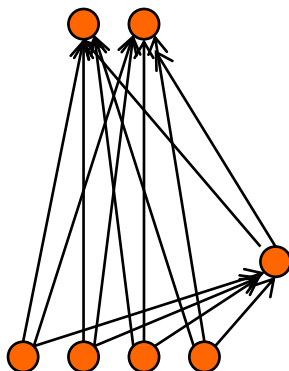
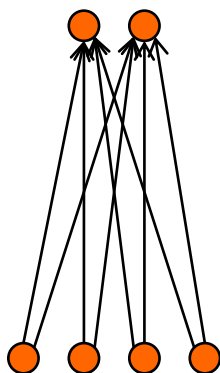
- Uniformne prepojené NS môžu aproximovať ľubovoľnú funkciu, ale typ funkcie, ktorú sa môžu naučiť silne závisí na topológii siete
- generalizácia = schopnosť dávať správne výstupy aj na vstupy, ktoré ešte sieť nevidela
 - príliš malé siete sa nedokážu naučiť správne zobrazenie
 - príliš veľké siete zle generalizujú
- 3 metódy automatického návrhu topológie siete **pri učení**:
 1. rast,
 2. prerezávanie („prunning“) a
 3. dekompozícia

Adaptácia architektúry NS

1. **Rast** – začína sa s príliš malými sieťami a postupne sa pridávajú neuróny

- kaskádový algoritmus učenia korelácií

- začína so vstupnými neurónmi priamo spojenými s výstupnými
- obmedzenú dobu sa učí; keď chyba neklesne pod nejakú hranicu, tak sa pridá neurón (vstupy pridaného neurónu sú všetky vstupné a doteraz pridané neuróny)



Adaptácia architektúry NS



1. Rast

2. Prerezávanie – začne sa s veľkou sieťou a postupne sa rušia spoje, dokiaľ sa chyba nezhorší

- napr. sa rušia spoje s váhami blízkymi 0

3. Dekompozícia – napr. adaptívne spojenie lokálnych expertov

- začne sa so skupinou pod-sietí s rovnakými vstupmi a výstupmi, ale s rôznou architektúrou
- v priebehu učenia moduly súťažia v učení sa vzorov; rôzne pod-siete sa naučia rôzne vzory

Adaptácia architektúry NS

- porovnanie s **evolučným učením architektúry NS**
 - vyššie uvedené algoritmy sú založené na učení s učiteľom, keď máme dostatok vzorov $\langle vstup, požadovaný výstup \rangle$
 - umelá evolúcia: menšia spätná väzba, ale zakódovať (a adaptovať) je možné ľubovoľnú charakteristiku systému (váhy, topológiu, senzorovo/motorický systém, štruktúru tela, ...)
 - vyššie uvedené algoritmy – iba zmeny učením, ale umelá evolúcia učenie i rast

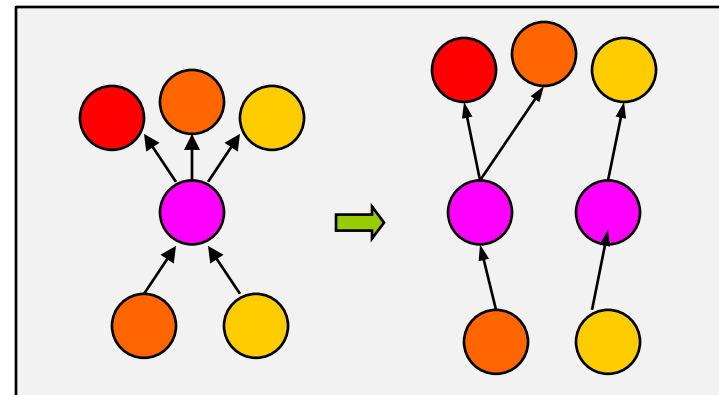
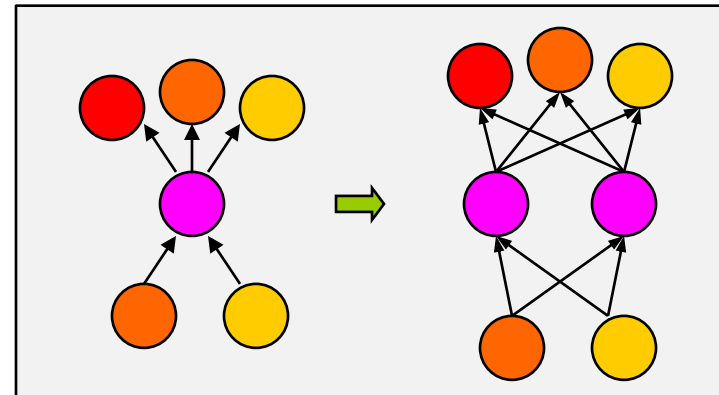
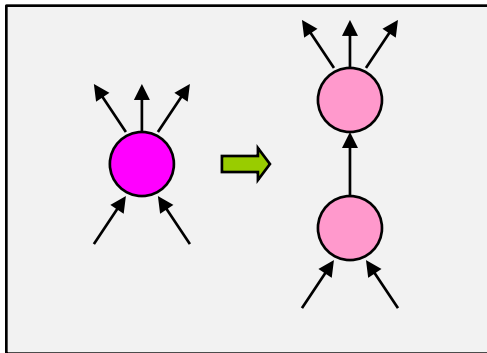
Kódovanie na úrovni buniek



- V prírode: nervová sústava narastie:
 - delenie buniek a diferenciácia
 - migrácia neurónov do konečnej polohy
 - rast spojov
- Cangelosi (1994) – delenie buniek a migrácia
 - genotyp – pravidlá delenia a migrácie (v 2D)
 - zobrazenie genotypu na fenotyp – začne sa s 1 bunkou, delí sa a bunky putujú do konečných pozícií v rovine; potom medzi nimi narastú spoje
 - počet delení je geneticky zhora obmedzený
 - vývoj končí pred „oživením“
- Gruau (1994) – delenie a diferenciácia
 - prepis genotypu na fenotyp – začne s 1 bunkou, pokračuje delením a transformáciami

Kódovanie na úrovni buniek

- Gruau (1994) – pokračovanie
 - genotyp: pravidlá pre delenie a transformácie (pridávanie nových spojov, zmena váh)
 - rôzne formy delenia, napr.



Grauova simulácia šesťnohého robota

□ Genotyp: binárny strom

□ prepis do fenotypu: založí sa neurón zodpovedajúci koreňu stromu

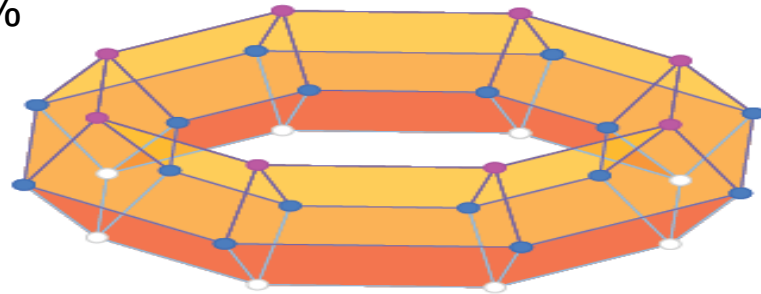
- uzol popisuje operácie, ktoré sa majú na bunke vykonať
- podstromy popisujú, čo sa má urobiť na potomkoch po delení
- terminálne uzly sa ďalej nedelia
- **vylepšená verzia:** inšpirovaná genetickým programovaním – terminálny uzol sa môže odkazovať na iný strom – *Automatické Definovanie Neurónových podsietí (ADNS)*
 - kompaktnosť
 - evolúcia môže využiť opakujúce sa štruktúry

□ aplikácia: šesťnohý robot

- a) bez ADNS robot chodil v 1/2 behov
 - kríženie – zámena podstromov
- b) s ADNS robot chodil v 2/2 behov
 - genotyp obsahoval 3 stromy, odkazy iba v lexikografickom poradí
 - kríženie – zámena podstromov (aj celých stromov)

Parametre Grauovej simulácie šesťnohého robota

- Vyhodnocovanie: 7 rôznych konfigurácií nôh v rôznych epochách
- fitness: ujdená vzdialenosť; počiatočná konfigurácia nôh v rôznych subpopuláciách bola menená
- genotyp: strom
 - 14 rôznych symbolov, niektoré s parametrom (napr. C_4 „urež 4 spoje“)
 - genetické operátory sa aplikovali, dokiaľ sa nenašiel kód zostrojiteľnej siete, ale max. 2 hodiny
 - počiatočná populácia – stromy so 60 uzlami; 600 uzlov maximum
 - populácia na 32 ostrovoch na toroide, každá 64 jedincov
 - pravdepodobnosť spárovania úmerná vzdialenosti na toroide
 - potomkovia: buď dvoch rôznych jedincov, alebo iba jedného rodiča
 - Pravdepodobnosť mutácie 0,5%



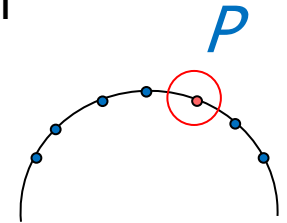
Grauova simulácia šesťnohého robota

- S ADNS výsledné siete dobre štruktúrované
- S ešte podrobnejším modelom robota – bez špecifikácie architektúry a informácií, ako je možné rozdeliť problém na podúlohy, sa pomocou ADNS podarilo nájsť riadenie pre kráčajúceho robota – 1.000.000 generácií
- Kodjabachian a Meyer (1998) *jednoduché geometricky orientované kódovanie buniek*
 - simulovaný šesťnohý robot
 - neuróny pestujú spoje na 2D podklade; ich poloha ovplyvňuje možnosti spojov
 - kríženie – zámena podstromov ako v GP
 - genotyp – 6 inštrukcií
 - DIVIDE – delenie;
 - GRAW/DRAW – vstup./výstupný spoj s parametrami uhol, vzdialenosť a váha
 - SETTAU/SETBIAS – nastavenie časovej konštanty/prahu bunky
 - DIE – zomri!

Kodjabachian a Meyer

Stabilný genetický algoritmus: genetické operátory sa aplikujú postupne, vždy nový jedinec nahradí niektorého jedinca z populácie; umožňuje, aby viacej (prípadne rôzne rýchlych) procesov/procesorov pracovalo na spoločnej populácii jedincov.

- Fitness: ujednená vzdialenosť + člen podporujúci pohyb nôh
- **stabilný genetický algoritmus**: 200 jedincov v populácii
- genotypy rozmiestnené na kružnici
- nový jedinec:
 - náhodne sa zvolí bod kružnice P
 - náhodne sa zvolia dvaja jedinci blízko P – pravdepodobnosť zvolenia je nepriamo úmerná vzdialenosti od P
 - utvorí sa nový jedinec a ohodnotí sa
 - kríženie a 2 druhy mutácie
 - podstrom nahradený kompatibilným podstromom
 - mutácia parametra
 - obmedzenia: max. 3 po sebe idúce delenia, max. počet spojov na bunku 4, všetky podprogramy musia byť korektné stromy (gramatikou)
 - turnajom sa zvolí sused v blízkosti P , ktorý bude nahradený novým jedincom



Kodjabachian a Meyer



- manuálne obmedzenia – veľkosť substrátu, pozície senzorových/motorických buniek (4 na každú nohu), počet a pozície zárodkových buniek (6)
- naučil sa chodiť už po asi 100 000 vyhodnoteniach; stabilné chodenie 1/5 behov
- Kodjabachian a Meyer – **pokračovanie**
 - pridaný ďalší modul s 2 svetlocitlivými senzormi
 - selekcia podľa toho, ako rýchle sa jedinec dostane k svetlu
 - po 20 000 vyhodnoteniach doučené – robot vedel prísť k svetlu
 - pridali ďalší modul s dotykovými senzormi – po 20 000 vyhodnoteniach robot vedel hľadať svetlo a vyhýbať sa prekážkam

Záver



- Kódovanie a prevod genotypu na fenotyp silne ovplyvňuje rozvíjateľnosť systému
- väčšinou je zobrazenie genotypu na fenotyp uskutočnené skôr než jedinec začne „žiť“
- ak nie, tak sa realizuje pri raste organizmu a zvyšuje prispôsobiteľnosť jedinca na prostredie
- kódovanie býva zložité (kvôli potrebe kódovať rôzne typy neurónov, vzorov spojení, ...) a jeho prvky bývajú navrhnuté pre riešenie konkrétneho problému
- novšie pokusy – spojiť
 - kompaktné kódovanie – pár vlastností generického neurónu; dĺžka genotypu úmerná počtu neurónov
 - s ontogentickou adaptáciou – váhy sa adaptujú v priebehu života
 - je to efektívnejšie než evolučne vyvíjať parametre pre každý spoj zvlášť
 - evolúcia si volí kódovanie založené na neurónoch oproti kódovaniu spojov
 - Výsledok experimentov, keď umožnili buď kódovanie vlastností neurónov alebo kódovanie vlastností spojov